

计数原理入门·附录

1 导言：为什么要学计数？

2 排列数与组合数公式的推导

本附录用严格的逻辑步骤，从两个基本计数原理出发，推导出排列数 A_n^m 与组合数 C_n^m 的表达式。

2.1 排列数公式的推导

问题：从 n 个不同的元素中，取出 m 个 ($1 \leq m \leq n$)，并按一定顺序排成一列，共有多少种不同的排法？

推导：我们依次确定每一个位置上的元素。

- 第 1 个位置：可以从 n 个元素中任选一个，有 n 种方法。
- 第 2 个位置：此时剩下 $n - 1$ 个元素，有 $n - 1$ 种方法。
- 第 3 个位置：剩下 $n - 2$ 个元素，有 $n - 2$ 种方法。
-
- 第 m 个位置：前面已选走 $m - 1$ 个元素，剩下 $n - (m - 1) = n - m + 1$ 个元素，有 $n - m + 1$ 种方法。

根据分步乘法计数原理，完成这 m 个步骤的总方法数为

$$A_n^m = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times (n - m + 1).$$

引入阶乘：注意到

$$n! = n \times (n - 1) \times \cdots \times 2 \times 1,$$

而

$$(n - m)! = (n - m) \times (n - m - 1) \times \cdots \times 2 \times 1.$$

因此

$$\frac{n!}{(n - m)!} = \frac{n \times (n - 1) \times \cdots \times (n - m + 1) \times (n - m)!}{(n - m)!} = n \times (n - 1) \times \cdots \times (n - m + 1).$$

于是

$$A_n^m = \frac{n!}{(n - m)!}.$$

特别地，当 $m = n$ 时， $A_n^n = n!$ （全排列）。当 $m = 0$ 时，规定 $A_n^0 = 1$ 。

2.2 组合数公式的推导

问题：从 n 个不同元素中取出 m 个 ($0 \leq m \leq n$)，不考虑顺序，只作为一组，共有多少种不同的取法？

推导思路：先按顺序取（排列），再消除顺序带来的重复。

1. 先计算排列数：若考虑顺序，则从 n 个元素中取 m 个排成一列，有 A_n^m 种方法。
2. 观察重复关系：对于任意一个选出的组合（即一组 m 个元素），将它们进行全排列，可以得到 $m!$ 种不同的排列。也就是说，这 $m!$ 个排列对应同一个组合。

3. **建立等式：**所有排列按它们对应的组合分组，每组恰好有 $m!$ 个排列。因此

$$A_n^m = C_n^m \times m!.$$

4. **解出组合数：**

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{m!}.$$

用阶乘表示：

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

边界情况：当 $m=0$ 时， $C_n^0=1$ （空组合）；当 $m=n$ 时， $C_n^n=1$ （全取）。公式依然成立，因为 $0!=1$ 。

2.3 为什么组合数公式中要除以 $m!$?

本质原因：组合关心的是“哪些元素被选中”，不关心“被选中的顺序”。而排列的计数中，同一个元素集合的不同顺序被算作不同的结果。每组 m 个元素的所有 $m!$ 种顺序在排列中都被分别计数，因此在从排列数得到组合数时，需要除以 $m!$ 以消除顺序的差异。

这一思想称为“先选后排”的逆过程——实际上我们通常用组合数先选出元素，再乘以 $m!$ 得到排列数：

$$A_n^m = C_n^m \times m!.$$

本附录的推导正是从这一等式出发求解 C_n^m 。

附录小结：以上推导仅用到乘法原理和阶乘定义，未引入新的假设。建议学生亲手用小的 n, m （例如 $n=4, m=2$ ）代入公式验证，以加深理解。